

ダウンフォース ～大きなダウンフォースを得られる形状～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 17回生

北川貴士 清水皓太

1. 序論

専門知識

ダウンフォースとは、風が物体に与える下向きの力である。

動機

レーシングカーは軽いが安定していることに疑問を感じて調べると、ダウンフォースが関係していることが分かった。

リサーチクエスト

大きなダウンフォースを得られるのはどのような形状か？

仮説

図1(図4. A)の形状が最も大きなダウンフォースを得られる。図1の矢印の方向に粒子が弾性衝突する時、模型にはたらく力積の下向きの大きさを考えると仮説が成り立つと推測される。

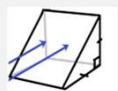


図1：三角柱

研究の目的

大きなダウンフォースを得られる形状を見つけ、軽量かつ高速走行が可能な形状を考えること。

2. 研究手法

- ①装置を図2のように設置し、扇風機を回す。
 - ②図4の各模型の正面で風速(m/s)を測定する。
 - ③電子天秤が示す値(g)を読み取り、風が模型を下向きに押す力の大きさ(N)に直す。
- ※測定は5秒ごとに10回行う。また公式を用いてCL値(ダウンフォースの受けやすさ)を求める。
- ※CL値は形状ごとに決まった値である。



図2：実験装置

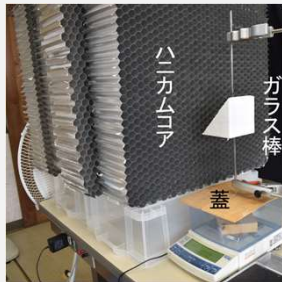


図3：実験装置詳細

図3の実験装置詳細について

- ・ハニカムコアには整流作用があり、直進する風の流れを作れる。
- ・ガラス棒を用いて模型を安定させることで、模型にはたらく力をより正確に下向きに分解できると考えた。
- ・電子天秤の蓋は、風が計量皿に当たることによって測定値が大きくなるのを防いでいる。

$$C_L = \frac{L}{\frac{1}{2} \rho U^2 S}$$

公式：CL値

C_L : CL値
 L : ダウンフォース (N)
 ρ : 空気密度 (1.293kg/m³)
 U : 風速 (m/s)
 S : 前面投影面積 (m²)

実験に使用する模型の形状は以下の5種類である。

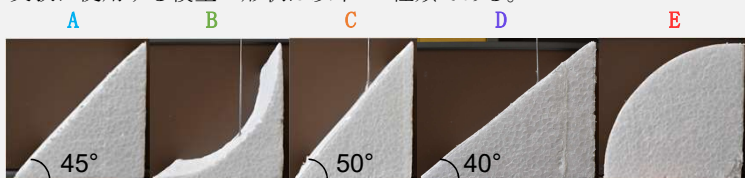


図4：実験に使用する模型

※前面投影面積(図4を左側から見た面積)は全て0.01 m²である。

5. 参考文献、引用文献、謝辞

参考文献

増井壮太、片岡佐知子、中村元彦、常田琢、松山豊樹(2019) . 高校物理における空気抵抗の正しい理解. <http://www.nara-edu.ac.jp/CERT/bulletin2019/CERD2019-R5.pdf>. 2019年11月02日

引用文献

佐藤徹(2016) . LEMONS 環境モデリング総合学研究室 佐藤研究室. <http://lemons.k.u-tokyo.ac.jp/SATO/lecture/FMC/8.pdf>. 2019年12月21日

謝辞

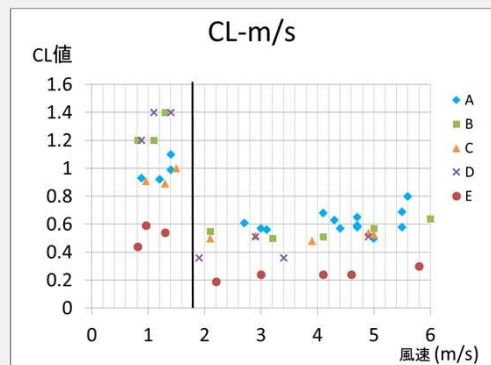
私たちがこの研究をするに当たり、準備実験の段階から様々なアドバイスをしていただきました。関西学院大学理工学部物理学科の阪上潔准教授に深く感謝申し上げます。

3. 結果、考察

A	B	C	D	E
$y = 0.0040x$	$y = 0.0039x$	$y = 0.0036x$	$y = 0.0034x$	$y = 0.0018x$

表1：ダウンフォース(N)と風速の2乗(m/s)²との関係式

- ・表1の関係式よりダウンフォースは風速の2乗に比例する。CL値の公式を変形すると空気密度、前面投影面積、CL値が一定の値を示すので、表1の関係式の傾きよりAが最も大きなダウンフォースを受けることが分かる。



グラフ1：CL値と風速との関係

風速2.0m/s未満の時

- ・グラフ1より、風速1.0m/s程度の時にCL値が極端に大きくなる。この現象の原因は考察中である。

風速2.0m/s以上の時

- ・全形状のCL値が急激に小さくなり、ほぼ一定になる。
- ・各形状の風速に対するCL値の大きさはAが最も大きくB、C、D、Eの順に小さくなる。
- ・風速が2.0m/sを超えた時にB、DのCL値は急激に減少するがA、C、EのCL値はゆるやかに減少する。この現象の原因は考察中である。

A	B	C	D	E
0.60	0.55	0.53	0.46	0.24

表2：風速2.0m/s以上 の時のCL値の平均値

- ・CL値はダウンフォースの受けやすさを表し、CL値の大きさは形状ごとに決まっているのでAが最も大きなダウンフォースを得られる形状であるといえる。

4. 結論、展望

結論

- ・風速1.0m/s程度の時にCL値が極端に大きくなる原因はまだ特定できていない。
- ・CL値はAが0.60で最大であるため、最もダウンフォースを受けやすい形状であるといえる。

展望

- ・模型の質量の重心と、風を受ける面の中心がずれているため、それが原因で測定値に誤差が生じていないか確かめていきたい。
- ・模型を作る段階でより精密な模型を作ることができたら、より正確な実験を行えると考えられる。
- ・この実験をコンピュータを用いて計算して、本実験でどの程度正確な値が求められているのか確認したい。
- ・風を受ける面の角度を45度前後でより細かくした形状などでも実験してみたい。